

天津工业大学

2021-2022-1《概率论与数理统计》期末试卷(理工)

数学科学学院

学院_____班级_____

姓名_____学号_____

注意：本试卷共有七道大题，请考生在试卷、答题纸的指定位置按要求填写个人信息；并在答题纸上的指定位置解答题目，写在其他地方无效。祝大家考得好成绩！

一. 单项选择题(共 40 分，每空满分 2 分)

(1) - (5) CBACC; (6) - (10) DDCBA

(11) - (15) ABDCA; (16) - (20) ACDBD

1. 设 A, B 为两个独立的随机事件, $P(A)=0.4, P(B)=0.3$, 则 $P(A \cup B) =$ (1); $P(A|B) =$ (2); $P(B|\bar{A}) =$ (3).

(1) A. 0.6 B. 0.59 C. 0.58 D. 0.57

(2) A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{4}{5}$

(3) A. $\frac{3}{10}$ B. $\frac{4}{10}$ C. $\frac{5}{10}$ D. $\frac{6}{10}$

2. 某导弹每个命中目标的概率为 p , 现在试射导弹 4 个, 发现至少有一个导弹命中的概率为 $\frac{65}{81}$, 则 $p =$ (4).

(4) A. $\frac{2}{5}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{2}{6}$ D. $\frac{2}{4}$

3. 随机变量 $X \sim U(0,4)$ (均匀分布), 则 $E(X) =$ (5); $D(-X+1) =$ (6); $P(X \geq 1) =$ (7).

(5) A. 1 B. 1.5 C. 2 D. 2.5

(6) A. $\frac{4}{9}$ B. $\frac{4}{7}$ C. $\frac{4}{5}$ D. $\frac{4}{3}$

- (7) A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{2}{4}$ D. $\frac{3}{4}$

4. 若某商店柜台前排队人数 X 服从泊松分布, 即 $X \sim \pi(\lambda)$, 若 $EX = 2$, 则排队人数不超过 2 人的概率为 (8), $DX =$ (9)。

- (8) A. e^{-2} B. $3e^{-2}$ C. $5e^{-2}$ D. $7e^{-2}$

- (9) A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

5. 随机变量 $X \sim \text{Exp}(1)$ (指数分布), 密度函数为 $f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则概率

$P(X > 1) =$ (10)。

- (10) A. e^{-1} B. $\frac{1}{2}e^{-1}$ C. $\frac{1}{3}e^{-1}$ D. $\frac{1}{4}e^{-1}$

6. 随机变量 $X \sim N(0, 4)$ (正态分布), 则 $D(-X) =$ (11); $E(X^2) =$ (12); $P(X > 0) =$ (13)。

- (11) A. 4 B. -4 C. 16 D. -16

- (12) A. 2 B. 4 C. -4 D. 16

- (13) A. 0.2 B. 0.3 C. 0.4 D. 0.5

7. 相互独立的随机变量 X, Y, Z , 满足 $X \sim U(-1, 3)$ (均匀分布), Y 服从指数分布且概率密度为 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-y\theta}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $Z \sim N(1, 4)$ (正态分布), 则 $\theta =$

(14); $P(Y \geq 2) =$ (15); $E(-2X + Y - Z - 2) =$ (16);

$D(-2X + Y - Z - \pi) =$ (17)。(其中 π 为常数)

- (14) A. $\frac{1}{4}$ B. 4 C. $\frac{1}{2}$ D. 2

- (15) A. e^{-1} B. $2e^{-1}$ C. $\frac{1}{2}e^{-1}$ D. $1 - e^{-1}$

- (16) A. -3 B. -5 C. -6 D. 0

- (17) A. $\frac{40}{3} - \pi$ B. $-\frac{16}{3}$ C. $\frac{40}{3}$ D. $\frac{16}{3}$

8. 设 $X_1, X_2 \cdots X_{20}$ 是来自总体 $X \sim N(0,9)$ 的简单随机样本，统计量

$U = \sum_{i=1}^7 X_i^2$, $V = \sum_{i=11}^{18} X_i^2$, 则 $\frac{1}{9} X_1^2$ 服从 (18); $\frac{8U}{7V}$ 服从 (19); $\sqrt{7} \frac{X_{20}}{\sqrt{U}}$ 服从 (20)。

(18) A. $N(0,1)$ B. $N(0,9)$ C. $\chi^2(9)$ D. $\chi^2(1)$

(19) A. $F(8,7)$ B. $F(7,8)$ C. $F(9,0)$ D. $F(0,9)$

(20) A. $t(4)$ B. $t(9)$ C. $t(1)$ D. $t(7)$

二. (10 分) 某工厂有三个车间：一车间有 30 名工人（其中 15 名为熟练工），二车间有 40 名工人（其中 25 名为熟练工），三车间有 30 个工人（其中 10 名为熟练工）。现随机从所有工人中抽取一人参加技能大赛，

求：1. 随机抽取的这名工人是熟练工的概率。

2. 若抽取到的工人是熟练工，求该熟练工属于一车间的概率。

解：设事件 A_1, A_2, A_3 分别表示抽取的工人是一、二、三车间的，

而事件 B 表示抽出的工人是熟练工，

$$P(A_1) = 0.3, \quad P(A_2) = 0.4, \quad P(A_3) = 0.3,$$

$$P(B|A_1) = \frac{1}{2}, \quad P(B|A_2) = \frac{5}{8}, \quad P(B|A_3) = \frac{1}{3}.$$

由全概率公式知

$$\begin{aligned} P(B) &= P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2) + P(B|A_3)P(A_3) \\ &= \frac{1}{2} \times 0.3 + \frac{5}{8} \times 0.4 + \frac{1}{3} \times 0.3 = 0.5 \end{aligned}$$

$$2. \text{ 由贝叶斯公式知 } P(A_1|B) = \frac{P(B|A_1)P(A_1)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{2} \times 0.3}{0.5} = \frac{3}{10}$$

三. (10 分) 设已知随机变量 X 的分布律为

X	-1	0	1	2
p_k	0.1	0.3	0.2	0.4

求：1. $Y = |X| - 1$ 的分布律；2. 求 Y 的分布函数；3. 求概率 $P(Y \geq 0)$ 。

解：1.

Y	-1	0	1
p_k	0.3	0.3	0.4

2.

$$Y \text{ 的分布函数为 } F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < -1 \\ 0.3, & -1 \leq y < 0 \\ 0.6, & 0 \leq y < 1 \\ 1, & y \geq 1 \end{cases};$$

$$3. P(Y \geq 0) = 0.3 + 0.4 = 0.7$$

四. (10 分) 某机器零件报修的次数是一个随机变量。经统计发现，单个此种零件报修为 0 次（即无报修）、1 次概率分别为 0.9、0.1，且无其他情况。若共买进 10000 个此种机器零件，设它们每个报修次数相互独立，且服从同一分布。求此种机器零件报修次数 X 超过 1090 次的概率近似值。

（附： $\Phi(1) = 0.8413, \Phi(2) = 0.9772, \Phi(3) = 0.9987$ ）

解：设第 i 个零件的报修次数为 X_i ， $i = 1, 2, \dots, 10000$ 。则

$X_1, \dots, X_2, \dots, X_{10000}$ 独立同分布，且 $\mu = E(X_i) = 0.1$ ，

$\sigma = \sqrt{D(X_i)} = \sqrt{E(X_i^2) - (EX_i)^2} = \sqrt{0.1 - (0.1)^2} = 0.3$ ，由中心极限定理：

$$\frac{X - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} = \frac{\sum_{i=1}^{10000} X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} = \frac{\sum_{i=1}^{10000} X_i - 1000}{30} \stackrel{\text{近似}}{\sim} N(0, 1)$$

$$\text{故 } P\left(\sum_{i=1}^{10000} X_i > 1090\right) = P\left(\frac{\sum_{i=1}^{10000} X_i - 1000}{30} > 3\right) \approx 1 - \Phi(3) = 1 - 0.9987 = 0.0013.$$

五. (10 分) 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} k, & 0 < y < 1, 0 < x < y \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

请计算：

1. 常数 k ； 2. 边缘概率密度 $f_X(x)$ ； 3. 条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$ ；

4. 数学期望 $E(XY)$; 5. 概率 $P(X \geq Y^2)$ 。

解: 1. $1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dx dy = k \int_0^1 dy \int_0^y dx = \frac{k}{2}, \Rightarrow k = 2.$

2. $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dy = \begin{cases} \int_x^1 2 dy = 2(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

3. 当 $0 < x < 1$ 时, 存在条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{1}{1-x}, & x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

4. $E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x,y) dx dy = 2 \int_0^1 y dy \int_0^y x dx = \frac{1}{4}$

5. $P(X \geq Y^2) = 2 \int_0^1 dy \int_{y^2}^y dx = \frac{1}{3}$

六. (10 分) 设二维离散随机变量 (X,Y) 的联合分布律如下表,

$X \backslash Y$	0	1	2	$P(X = x_i)$
-1	0.05	<u>(1) 0.2</u>	0.05	0.3
0	0.15	0.05	<u>(2) 0.2</u>	<u>(3) 0.4</u>
1	<u>(4) 0.1</u>	0.1	0.1	0.3
$P(Y = y_j)$	0.3	<u>(5) 0.35</u>	<u>(6) 0.35</u>	1

1. 将表格填写完整 (0.5 分/空): 答题纸上写清楚空号及对应数值即可;

2. 判断 X,Y 是否独立? 说明理由;

因为 $P(X = -1)P(Y = 0) = 0.3 \times 0.4 \neq 0.05 = P(X = -1, Y = 0)$ 故 X,Y 不独立。

3. 求 X 的方差 DX , 协方差 $Cov(X,Y)$, 相关系数 ρ_{XY} ;

$$E(X)=0, \quad E(XY)=\sum_{i,j} x_i y_j p_{ij}=0,$$

$$E(X^2)=0.6, \quad D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=0.6;$$

$$\Rightarrow \text{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0. \quad \rho_{XY}=\frac{\text{cov}(X,Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}=0$$

4. 写出 $P(X=k|y=0)$ 的分布律

X	-1	0	-1
$P(X=k y=0)$	5/30	15/30	10/30

七. (10 分) 设总体 X 的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases} (\theta+2)x^{\theta+1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中参数 $\theta > -2$, 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本,

1. 计算 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$;
2. 计算 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$ 。

解: 1. 求矩估计量: $\mu_1 = E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^1 x \cdot (\theta+2)x^{\theta+1}dx = \frac{\theta+2}{\theta+3},$

令 $\mu_1 = \bar{X}$, 即令 $\frac{\theta+2}{\theta+3} = \bar{X}$, 解得 $\hat{\theta}_1 = \frac{3\bar{X}-2}{1-\bar{X}}.$

2. 求最大似然估计量: $L(\theta) = \prod_{i=1}^n (\theta+2)x_i^{\theta+1}, \quad 0 < x_i < 1, \quad i=1,2,\dots,n.$

$$\ln L(\theta) = \sum_{i=1}^n [\ln(\theta+2) + (\theta+1)\ln x_i], \quad \text{令}$$

$$\frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = \sum_{i=1}^n \left[\frac{1}{\theta+2} + \ln x_i \right] = \frac{n}{\theta+2} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$$

$$\text{解得 } \hat{\theta} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i} - 2, \quad \text{最大似然估计量为 } \hat{\theta}_2 = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i} - 2.$$